# 9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

**Subject: Mathematics | Class: IX**

**Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 294**

**1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো** *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $ax + by + c = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি মূলবিন্দু দিয়ে যাবে যদি – (1)

(a) $a = 0$ (b) $c \neq 0$ হয়

(c) $c = 0$ (d) $b = 0$

b. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) $2a$ (b) $3a$

(c) $a$ (d) $\frac{a}{3}$

c. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র $O$, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) $130^\circ$ (b) $40^\circ$

(c) $160^\circ$ (d) $110^\circ$

d. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$ (b) $(0, 2)$

(c) $(2, -2)$ (d) $(0, 0)$

e. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) 2 (b) 0

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

f. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত

g. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে $P$ বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে $P$ বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) $-11$ (b) 11

(c) $-1$ (d) 1

h. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) 49

(c) $\frac{1}{49}$ (d) 1

i. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র $O$। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) $30^\circ$ (b) $60^\circ$

(c) $90^\circ$ (d) $40^\circ$

j. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) $110^\circ$ (b) $120^\circ$

(c) $50^\circ$ (d) $90^\circ$

## 2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, $h$ ও $k$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

b. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি $y$-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

c. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে $t$-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

d. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা $50\%$ হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

e. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, $a$ ও $b$-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

f. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

g. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

h. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

i. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

j. $(27)^x = (81)^y$ হলে, $x : y =$ কত? (2)

## 3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সিতারা বেগম একটি ব্যাগ বিক্রি করে $10\%$ ক্ষতি করলেন। যদি ওই ব্যাগের ক্রয়মূল্য আরও 10 টাকা কম এবং বিক্রয়মূল্য 26 টাকা বেশি হত তবে সিতারা বেগমের $15\%$ লাভ হত। হিসাব করে লেখো সিতারা বেগম কত টাকায় ব্যাগটি কিনেছেন। (3)

b. একজন বিক্রেতা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর $30\%$ দাম বাড়িয়ে একটি দ্রব্যের দাম লেখেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর $10\%$ ছাড় দেন। বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হয়? (3)

## 4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

b. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

c. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

d. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

## 5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2$; $\frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

**6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও** *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, -3)$, $(5, -2)$ এবং $(x, y)$। যদি ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র মূলবিন্দু হয়, তবে $x$ ও $y$-এর মান নির্ণয় করো। (3)

b. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ $x$-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)

c. $196$ বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

d. $(-3, 7)$, $(-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

**7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও** *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

**8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও** *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. আয়তলেখ অঙ্কন করো। (4)

| **উচ্চতা (সেমি)** | $136 - 142$ | $142 - 148$ | $148 - 154$ | $154 - 160$ | $160 - 166$ |
|---|---|---|---|---|---|
| বন্ধুদের সংখ্যা | 12 | 18 | 26 | 14 | 5 |

b. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

| **প্রাপ্ত নম্বর** | $1 - 10$ | $11 - 20$ | $21 - 30$ | $31 - 40$ | $41 - 50$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 |

**9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও** *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60^\circ$। (4)